

Examen de la Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Cinemática, Dinámica, Trabajo, Energía y Potencia

Nombres y Apellidos: Daniela Vallenillo

C.I.: 32.778.547

Instrucciones: Resuelva los siguientes 5 problemas de desarrollo utilizando una hoja en blanco para cada problema (2 puntos c/u). **Escriba de manera clara y que se entienda.** Muestre todo el procedimiento matemático, indique claramente las fórmulas utilizadas y exprese el resultado final con sus respectivas unidades del Sistema Internacional (S.I.). Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ cuando sea necesario.

1. **Cinemática:** Durante una sístole ventricular máxima, la sangre en la aorta pasa del reposo (0 m/s) a una velocidad de $0,6 \text{ m/s}$ en un tiempo de $0,15 \text{ s}$. Calcule la aceleración media que experimenta el flujo sanguíneo.
2. **Dinámica (Leyes de Newton):** En una sesión de rehabilitación fisioterapéutica, un paciente empuja un bloque de resistencia de 25 kg sobre una superficie horizontal plana sin fricción. Si el paciente aplica una fuerza neta constante de 150 N , ¿qué aceleración adquiere el bloque?
3. **Trabajo Mecánico:** Un paramédico ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 400 N a una velocidad constante para levantar una camilla desde el suelo hasta la altura de la ambulancia. Si el desplazamiento vertical de la camilla es de $0,8 \text{ m}$, calcule el trabajo mecánico realizado por el paramédico.
4. **Energía Potencial:** Se cuelga una bolsa de nutrición parenteral con una masa de $1,2 \text{ kg}$ en un atril, ubicándola a una altura de $1,5 \text{ m}$ por encima del punto de inserción en el brazo del paciente. Calcule la energía potencial gravitatoria de la bolsa respecto a dicho punto.
5. **Potencia Mecánica:** Durante una prueba de esfuerzo ergoespirométrica, el corazón de un paciente realiza un trabajo mecánico de 75 Joules en un lapso de 60 segundos . Determine la potencia media desarrollada por el corazón, expresada en Watts.

① Kinemática: Durante un estrofe ventricular máxima, la sangre en la aorta pasa del reposo (0 m/s) a una velocidad de $0,6 \text{ m/s}$ en un tiempo de $0,15 \text{ s}$. Calcule la aceleración que experimenta el flujo sanguíneo

Datos:

Velocidad inicial (v_i): 0 m/s

Velocidad final (v_f): $0,6 \text{ m/s}$

Tiempo (Δt): $0,15 \text{ s}$

Formula:
$$a = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}$$

Desarrollo:

$$a = \frac{0,6 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{0,15 \text{ s}} = \frac{0,6}{0,15}$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

② Dinámica / Leyes de Newton: En una sesión de rehabilitación fisioterapéutica, un paciente empuja un bloque de resistencia de 25 Kg sobre una superficie horizontal plana sin fricción, si el paciente aplica una fuerza neta constante de 150 N , ¿qué aceleración adquiere el bloque?

Datos:

masa (m): 25 Kg

fuerza neta (F): 150 N

Formula:
$$F = m \cdot a \Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

Desarrollo:

$$a = \frac{150 \text{ N}}{25 \text{ Kg}}$$

$$a = 6 \text{ m/s}^2$$

③ = Trabajo mecánico: un paramédico ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 400 N a una velocidad constante para levantar una camilla desde el suelo hasta la altura de la ambulancia. Si el desplazamiento vertical de la camilla es de 0,8 m, calcule el trabajo mecánico realizado por el paramédico.

Datos:

fuerza vertical (F): 400 N

desplazamiento vertical (d): 0.8 m

ángulo entre fuerza y movimiento (θ): 0° (misma dirección)

fórmula: $W = F \cdot d \cdot \cos(0^\circ)$

Desarrollo:

$$W = 400 \text{ N} \cdot 0.8 \text{ m} \cdot \cos(0^\circ)$$

$$W = 320.1$$

$$W = 320.1 \text{ (Joules)}$$

- ④ Energía potencial: se cuelga una bolsa de nutrición parental con una masa de 1,2 Kg en un atil, ubicándola a una altura de 1,5 m por encima del punto de inserción en el brazo del paciente. Calcular la energía potencial gravitatoria de la bolsa respecto a dicho punto.

Datos:

masa (m): 1,2 Kg

altura (h): 1,5 m

Gravedad (g): 9.8 m/s^2

formula: $E_p = m \cdot g \cdot h$

Desarrollo: $E_p = 1.2 \text{ Kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 \cdot 1,5 \text{ m}$

$$E_p = 17.64 \text{ (Joules)}$$

- ⑤ potencia mecánica: Durante una prueba de esfuerzo ergométrica, el corazón de un paciente realiza un trabajo mecánico de 75 Joules en un lapso de 60 segundos. Determine la potencia media desarrollada por el corazón, expresada en Watts.

Datos:

trabajo (W): 75 J

Tiempo (t): 60 s

formula: $P = \frac{W}{t}$

Desarrollo:

$$P = \frac{75 \text{ J}}{60 \text{ s}}$$

$$P = 1.25 \text{ W (watts)}$$

Datos:

$$\text{masa (m)}: 1.2 \text{ kg}$$

$$\text{altura (h)}: 1.2 \text{ m}$$

$$\text{energía (E)}: 0.8 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$\text{fórmula: } E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$\text{Desarrollo: } E_p = 1.2 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 \cdot 1.2 \text{ m}$$

$$E_p = 11.76 \text{ J (Joules)}$$

Datos:

$$\text{trabajo (W)}: 75 \text{ J}$$

$$\text{tiempo (t)}: 60 \text{ s}$$

$$\text{fórmula: } P = \frac{W}{t}$$